

Рабочий лист: 4 Задание ЕГЭ. Итоговое повторение

Классная работа

Задача №1

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: A, B, C, D, E, F, S, X, Y, Z. Для передачи используется неравномерный двоичный код, а для кодирования букв используются кодовые слова. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы B, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. Известно: A:00, C:010, D:011, E:1011, F:1001, S:1100, X:1010, Y:1101, Z:111.

Задача №2

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Е - 10, Ж - 010, З - 011, Д - 11. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв А, Б, В, Г.

Задача №3

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только цифры 2, 3, 4, 5 и четыре знака арифметических действий (+, -, ×, /). Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для цифр известны: 2 - 00, 3 - 01, 4 - 100, 5 - 101. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования четырёх знаков арифметических действий? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для знаков арифметических действий.

Задача №4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Укажите наименьшее количество знаков для кодирования двух оставшихся букв **Ж, З**, если Известно: А:00, Б:1000, В:010, Г:1001, Д:011, Е:111. В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для Ж, З.

Десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У. Известно: А:00, Б:1000, Е:010, И:011, К:1011, Л:1001, Р:1110, С:1010, У:110. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Т. Если таких слов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Для кодирования 6 красок применили неравномерный двоичный код. Белый:0, Зеленый:11111, Красный:110, Фиолетовый:11110, Черный:10. Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования **синего**, при котором выполняется условие Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Задача №7

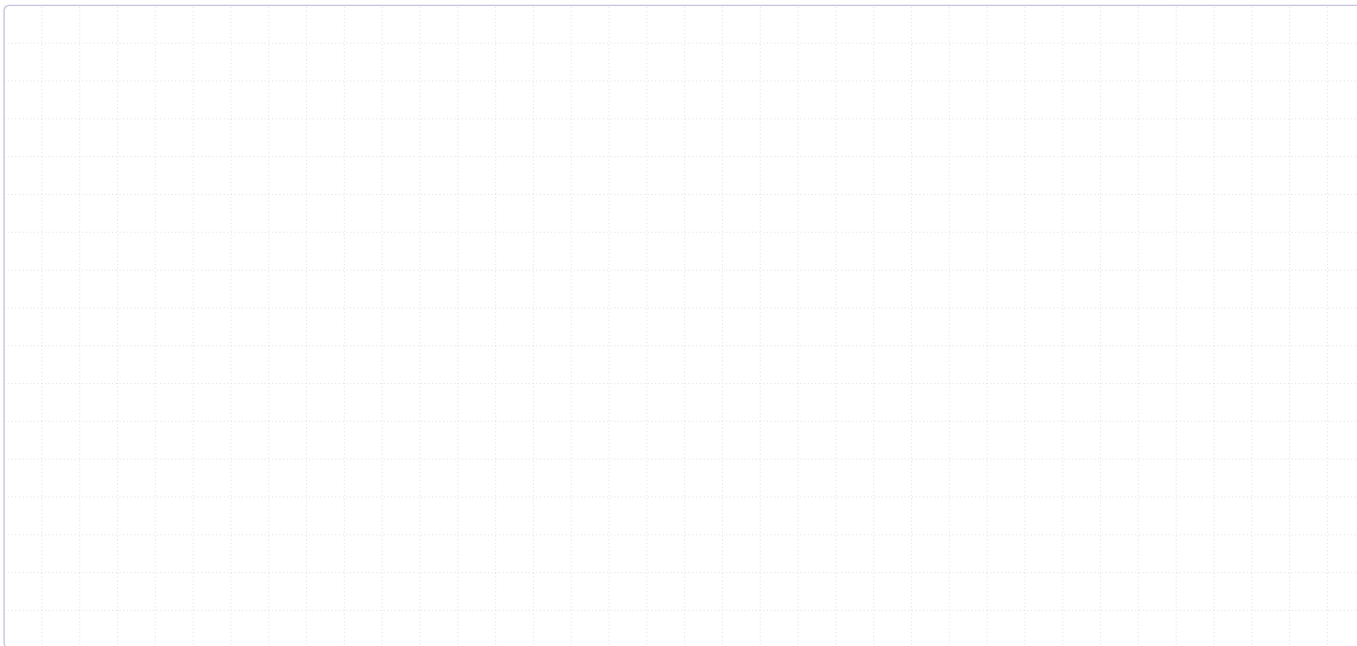
Набор: В, Д, К, Н, О, Р. Кодовые слова известны: Н - 0, К - 1001. Для четырёх оставшихся В, Д, О, Р кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КОНОВОД, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача №8

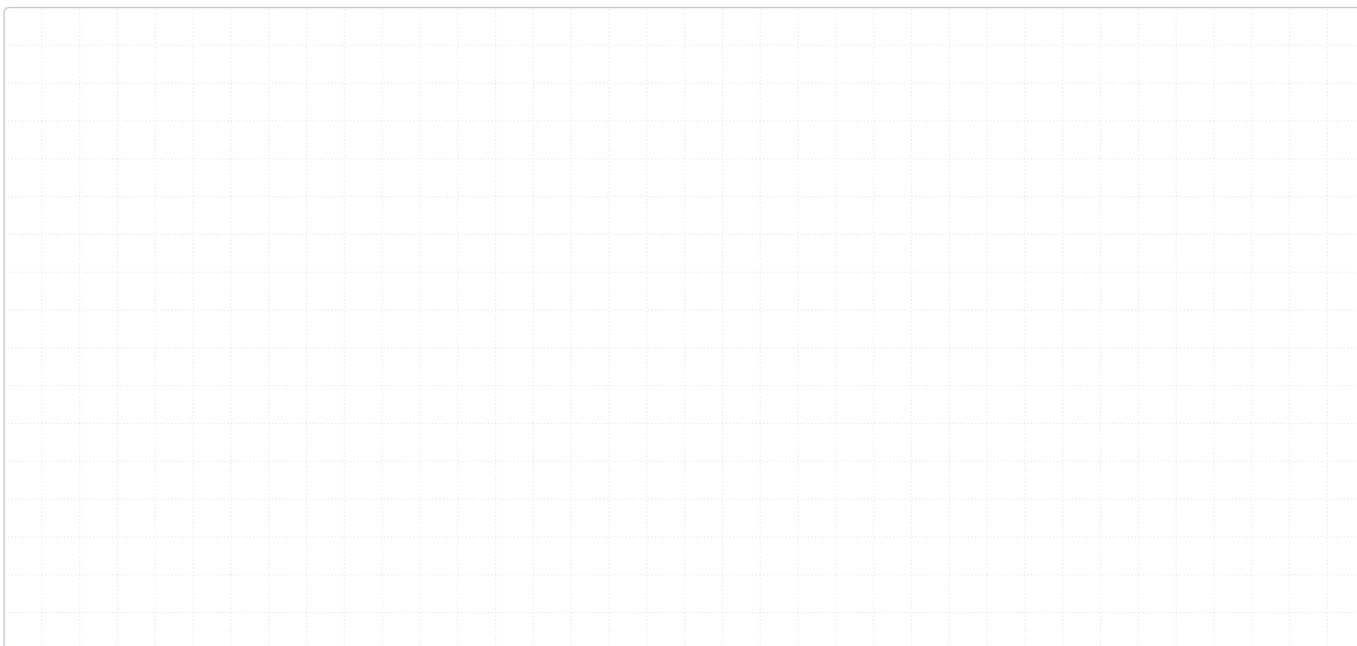
А, В, С, D, E, F, S, X, Y, Z. Известно: В:0111, С:100, D:101, E:0100, F:0110, S:0011, X:0101, Y:0010, Z:000. Кратчайшее для А (наименьшее числовое)?

Задача №9

Набор: А, Б, К, Р, Н. К:01, Р:001. Три буквы неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

**Задача №10**

Набор: Е, И, М, Т, О, Р, Я. Е:01, И:001, О:0001, Я:101. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ТЕРРИТОРИЯ?



Ответы

Классная работа:

1. 1000
2. 16 (Все четыре буквы имеют длину 4)
3. 16 (Все 4 знака расщепляются из пустой ветви "11")
4. 6 (Для Ж и З свободны узлы 101 и 110, оба длины 3)
5. 1111 (Единственная свободная ветка)
6. 1110 (Единственная свободная короткая ветка для Синего)
7. 19 (Частой букве 'О' назначаем код длины 2)
8. 11 (Единственная свободная ветка — 11)
9. 16 (А-10, Б-11, Н-000. $2 \times 2 + 3 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 3 = 16$)
10. 27 (Р=11, Т=100, М=0000. ТЕРРИТОРИЯ $\rightarrow 3 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 2 + 3 + 3 = 27$)